Geometria Analítica e Álgebra Linear

05/30

MATRIZES

↳ TABELAS RETANGULARES DE ELEMENTOS QUE POSSUEM DOIS INDICES

EXEMPLOS DE MATRIZES

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_{3\times 2} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{bmatrix}$$

EXEMPLO DOS INDICES

$A_{11} = -1$ $\quad A_{12} = 0$

$A_{21} = 2$ $\quad A_{22} = -3$

$A_{31} = 0$ $\quad A_{32} = -1$

TIPOS ESPECIAIS DE MATRIZES

MATRIZ NULA

EXEMPLO

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{2\times 4}$$

↓

TODOS OS ELEMENTOS IGUAL A ZERO

MATRIZ LINHA

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

↓

CONTÉM UMA UNICA LINHA

MATRIZ COLUNA

$$B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

↓

CONTÉM UMA UNICA COLUNA

MATRIZ QUADRADA DE ORDEM n: MATRIZ COM n COLUNAS E n LINHAS

- DIAGONAL PRINCIPAL: FORMADA PELAS ENTRADAS A_{11} A_{22} ... A_{nn}

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ A_{31} & A_{32} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

■ DIAGONAL PRINCIPAL ■ DIAGONAL SECUNDARIA

MATRIZ IDENTIDADE : MATRIZ QUADRADA ONDE TODOS OS ELEMENTOS QUE ESTÃO NA SUA DIAGONAL PRINCIPAL SÃO IGUAIS A 1 E OS DEMAIS SÃO NULOS

EXEMPLO $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

MATRIZ TRANSPOSTA : DENOTADA POR A^T, É A MATRIZ OBTIDA ESCREVENDO AS COLUNAS DE A NA ORDEM COMO LINHAS

SE $A = (A_{ij})$ É UMA MATRIZ $m \times n$, ENTÃO $A^T = (B_{ij})$ É UMA MATRIZ $n \times m$ TAL QUE $B_{ij} = A_{ji}$

EXEMPLO : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}_{3\times2}$ $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 9 & -5 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}_{2\times3}$

IGUALDADE DE MATRIZES

↳ DUAS MATRIZES SÃO IGUAIS SE POSSUEM MESMO TAMANHO E OS ELEMENTOS SÃO IGUAIS

$A = \begin{bmatrix} 1 & B \\ A & 2 \end{bmatrix}$ E $B = \begin{bmatrix} D & 3 \\ 1 & C \end{bmatrix}$

$A = 1$ $B = 3$ $C = 2$ $D = 1$

ADIÇÃO DE MATRIZES

MATRIZ $= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & 0+3 \\ 1+1 & 2+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

SUBTRAÇÃO SEGUE A MESMA LÓGICA ACIMA

Multiplicação de matrizes

Dado as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$A.B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}_{2\times 2} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

$$A.B = \begin{bmatrix} 2+(-5) & 3+(-1) & 0+(-1) \\ 0+10 & 0+2 & 0+2 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

$$A.B = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 10 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Pega a primeira linha de A e multiplica pela segunda coluna de B

Exemplo:

$1.2 = 2$

$-1.5 = -5$

E assim vai...